

בגרות 2021/1 קינמטיקה

נושא	
CreatedTime	March 11, 2025 10:28 PM
תת נושא	קו ישר
מתאים ל	

1. שתי מכוניות, א ו ב, נמצאות על כביש ישר ואופקי (ראה תרשים). מכונית א נסעה במהירות שגודלה $30 \frac{m}{s}$. ברגע $t = 0$ היא חלפה בנקודה A, ומאותו רגע היא הקטינה את גודל מהירותה בקצב קבוע, עד לעצירתה. ברגע שבו מכונית א חלפה בנקודה A, מכונית ב התחילה לנסוע ממנוחה מן הנקודה B לכיוון מכונית א, והגדילה את גודל מהירותה בקצב קבוע. שתי המכוניות נעו זו לקראת זו.



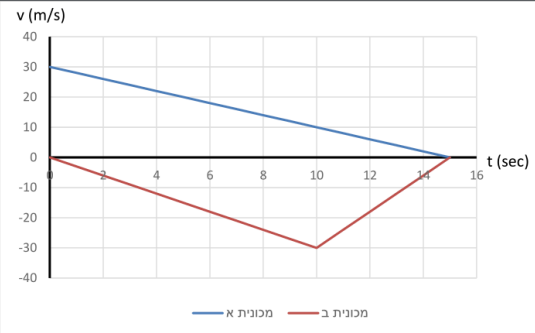
- הכיוון החיובי של ציר ה- x נקבע ימינה וראשיתו בנקודה A.
- א. לפניך ארבעה היגדים 1-4, רק אחד מהם נכון. התייחס לרגע שבו מכונית ב התחילה לנסוע ולציר ה- x , וקבע איזה מן ההיגדים הוא הנכון. נמק את קביעתך. (6 נקודות)
1. מכונית א נעה בתאוצה חיובית, ומכונית ב נעה בתאוצה שלילית.
 2. מכונית א נעה בתאוצה שלילית, ומכונית ב נעה בתאוצה חיובית.
 3. שתי המכוניות נעו בתאוצה חיובית.
 4. שתי המכוניות נעו בתאוצה שלילית.

- מכונית א הקטינה את גודל מהירותה בקצב של $2 \frac{m}{s}$ בכל שנייה.
- ב. חשב את הזמן מרגע $t = 0$ ועד לרגע שבו נעצרה מכונית א. (4 נקודות)
- ג. חשב את המרחק בין נקודת העצירה של מכונית א לבין הנקודה A. (5 נקודות)
- מכונית ב הגדילה את גודל מהירותה במשך 10 השניות הראשונות של תנועתה בקצב של $3 \frac{m}{s}$ בכל שנייה. לאחר מכן היא הקטינה את גודל מהירותה בקצב קבוע, ועצרה באותו הזמן ובאותו המקום שבו נעצרה מכונית א.
- ד. חשב את גודל התאוצה של מכונית ב במהלך הבלימה. (7 נקודות)
- ה. חשב את AB, המרחק שהיה בין שתי המכוניות ברגע $t = 0$. (7 נקודות)
- ו. התייחס לכיוון ציר ה-x שהוגדר בשאלה, וסרטט לכל אחת משתי המכוניות גרף המתאר את המהירות שלה כפונקציה של הזמן מרגע $t = 0$ ועד לעצירתה. סרטט את שני הגרפים באותה מערכת צירים. (4 $\frac{1}{3}$ נקודות)

▼ פתרון

דוגמאות לשגיאות של תלמידים	מפתח ההערכה	פתרון	
- היגד 2: מכונית א נעה בתאוצה שלילית, ומכונית ב נעה בתאוצה חיובית. כי כאשר מכונית מקטינה את מהירותה תאוצתה שלילית, וכשהיא מגדילה את מהירותה תאוצתה חיובית. - היגד 4: מכיוון שהתאוצה היא ווקטור, וזה תלוי גם בגודל וגם בכיוון.	40% לתשובה 60% לנימוק 30% ל-1) 30% ל-2)	תשובה: היגד 4 – שתי המכוניות נעו בתאוצה שלילית. נימוק: (1) מכונית א נעה עם הכיוון החיובי, מהירותה חיובית. גודל מהירותה קטן לכן השינוי במהירות שלילי והתאוצה שלילית. (2) מכונית ב נעה נגד הכיוון החיובי, מהירותה שלילית. גודל מהירותה גדל לכן השינוי במהירות שלילי והתאוצה שלילית.	א1.
	30% לנוסחה או ליסוסח מילולי 50% הצבה, או שימוש בנתונים בהסבר המילולי 10% תשובה חישובית 10% יחידות	$v = v_0 + a \cdot t$ $0 = 30 + (-2)t$ $t = 15sec$ או תשובה מילולית: המכונית מתחילה לנוע עם מהירות 30m/s ומהירותה קטנה בכל שנייה ב-2m/s. לכן עד לעצירה ייקח 15 שניות.	ב1.
	30% לנוסחה מתאימה 50% להצבה 10% תשובה חישובית 10% יחידות	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (x - x_0)$ $0 = 30^2 + 2 \cdot (-2) \cdot (x - 0)$ $x = 225m$	ג1.

פתרון	מפתח ההערכה	דוגמאות לשגיאות של תלמידים
ד1. (1) המהירות של מכונית ב בתום 10 השניות הראשונות של תנועתה $v = v_0 + a \cdot t$ $v = 0 + (-3) \cdot 10$ $v = -30 \frac{m}{s}$ (2) לאחר מכן היא האטה עד עצירה במשך: 15-10=5sec, לכן (3) $v = v_0 + a \cdot t$ (4) $0 = -30 + a \cdot 5$ (5) $a = 6 \frac{m}{sec^2}$	40% ל- (1) 10% נוסחה 10% הצבה 10% תשובת חישוב 10% יחידות 20% ל- (2) 10% ל- (3) 10% ל- (4) 10% תשובת החישוב 10% יחידות.	
ה1. (1) ההתקן שעברה מכונית ב ב-10 שניות הראשונות לתנועתה $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ $\Delta x = 0 + \frac{1}{2} (-3) \cdot 10^2$ $\Delta x = -150m$ כלומר היא עברה מרחק של 150 מטר שמאלה. (2) ההתקן שעברה מכונית ב במשך 5 השניות הבאות $\Delta x = -30 \cdot 5 + \frac{1}{2} 6 \cdot 5^2$ $\Delta x = -75m$ היא עברה מרחק של 75 מטר שמאלה. (3) בס"ה היא עברה מרחק של 225 מטר שמאלה. (4) המרחק בין המכוניות ברגע t=0 $225 + 225 = 450m$	80% לחישוב המרחק שעברה מכונית ב 20% לנסחה 20% לחישוב המרחק ב-10 השניות הראשונות 20% חישוב המרחק ב-5 השניות הבאות 20% חישוב המרחק הכולל 20% ל- (4)	

פתרון	מפתח ההערכה	דוגמאות לשגיאות של תלמידים
ד1. 	30% לעקומה של מכונית א 30% לעקומה של מכונית ב 10% בחירה נכונה של הציר האופקי והציר האנכי. 10% כותרות הצירים: שם הגודל בפיזיקה + היחידות. 20% לקנה מידה אחיד וסביר. • אם לא שרטט עם סרגל להוריד 10% • אם לא שרטט באותה מערכת צירים להוריד 10% • אם שרטט למכונית ב את גודל המהירות כתלות בזמן (מהירות חיובית) להוריד 20%	שרטוט גרפים עם שתי מהירויות חיוביות: 